

Conductⁿ élec ds les solides

Niveau L3

Prérequis : - Phy Stat (Phénos de transport, ens. grand canonique, ...)
- Diffraction de Bragg
- Méca Q (Eqⁿ Schrödinger)

Intro 0-1'

Intro pas dingy, à revoir à mon avis

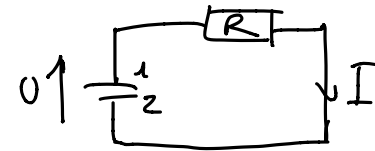
I - Modèle classique de Drude

A) Notion de conductivité 1'-8'20

* Soit une grandeur extensive X : $\partial_t \rho_X + \text{div } \vec{J}_X = \tau_X$
 ρ_X : densité volumique
 $\vec{J}_X$: transport
 τ_X : création volumique

$$X: \text{charge } Q \rightarrow \partial_t \rho + \text{div } \vec{J}_Q = 0$$

↳ transport convectif: $\vec{J}_Q = \sum_{\text{partes chargées}} \rho_i \vec{v}_i$
 ρ_i : densité de courant volumique de charge
 $\vec{v}_i$: vitesse moyenne des parties
 ρ_i : charge volumique

I: courant électrique:  Loi d'Ohm: $U = RI$

$$I = \iint \vec{j}_q \cdot d\vec{S} \quad , \quad \vec{E} = -\vec{\text{grad}} V \quad U = V_1 - V_2$$

→ Loi d'Ohm locale : $\vec{E} = r \vec{j}_q$ $\Rightarrow \vec{j}_q = \sigma \vec{E}$

↑ résistivité

↑ $\frac{1}{r} = \text{conductivité}$

B-Modèle de Drude 8'20 - (12'21 + 6'28)

* électrons libres

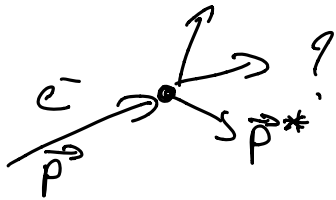
* peut y avoir des collisions

- sur un intervalle dt

↳ probabilité de collisions : $\frac{dt}{\tau}$

- après collision :

↳ $\vec{q}$ de mouvement modifiée de façon aléatoire



$$* \vec{p}(t) \longrightarrow \vec{p}(t+dt) = \frac{dt}{\tau} \vec{p}^* + \left(1 - \frac{dt}{\tau}\right) \left(\vec{p}(t) + \frac{d\vec{p}}{dt} dt \right)$$

$$\langle \vec{p}(t+dt) \rangle = \frac{dt}{\tau} \langle \vec{p}^* \rangle + \left(1 - \frac{dt}{\tau}\right) \left(\langle \vec{p}(t) \rangle + \langle \vec{F} \rangle dt \right)$$

↑ 0

↑ $\vec{F} = -e\vec{E}$

$$\Rightarrow \langle \vec{p}(t+dt) \rangle - \langle \vec{p}(t) \rangle = -\frac{\langle \vec{p}(t) \rangle dt}{\tau} + \langle \vec{F} \rangle dt + O(dt^2)$$

$$\Rightarrow \frac{d\langle \vec{p} \rangle}{dt} = -\frac{\langle \vec{p} \rangle}{\tau} + \vec{F} \quad \text{Pour des } e^- \text{ soumis à } \vec{E}, \vec{F} = -e\vec{E}$$

* À l'état stationnaire : $\frac{d\langle \vec{p} \rangle}{dt} = \vec{0}$ et $\langle \vec{p} \rangle = -e\tau \vec{E}$

$$\langle \vec{v} \rangle = -\frac{e\tau \vec{E}}{m}$$

$$\text{et } \vec{j}_e = + \frac{n e^2 \tau}{m} \vec{E}$$

* Comme $m_{\text{noyau}} \gg m_{\text{électrons}}$, on suppose $|\vec{j}_{\text{ion}}| \ll |\vec{j}_e|$

$$\vec{j}_q = \sigma \vec{E} \text{ avec } \sigma = \frac{n e^2 \tau}{m}$$

C - Interprétation^u et limites 6'28 - 13'59

$$\text{OdG : } \sigma_{\text{Cu}} = 6 \times 10^7 \Omega^{-1} \cdot \text{m}^{-1} \quad m = 10^{-30} \text{ kg}$$

$$n = (3 \text{ \AA})^{-3} = 10^{29} \text{ m}^{-3} \quad e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

$$\rightarrow \tau \approx \frac{m \sigma}{n e^2} = \frac{6 \cdot 10^7 \cdot 10^{-30}}{10^{29} \cdot 3 \cdot 10^{-39}} \Delta \Rightarrow \underline{\tau \approx 2 \cdot 10^{-14} \Delta}$$

$$\tau = \frac{l_{\text{pm}}}{\langle v \rangle} \quad \text{Or d'après Boltzmann,}$$

$$\langle E_c \rangle = \frac{3}{2} k_B T = \frac{1}{2} m \langle v \rangle^2$$

$$\text{donc } \langle v \rangle = \sqrt{\frac{3 k_B T}{m}}$$

$$\text{et } \langle v \rangle \approx 10^5 \text{ m.s}^{-1} \quad \text{et } l_{\text{pm}} \approx 10 \text{ \AA}$$

* Collision avec les ions du cristal ?

En pratique, $l_{\text{pm}} \sim 10$ fois plus grand que ce qu'on vient de calculer.

$$\sigma \propto \frac{1}{T} \quad \text{ou} \quad \frac{1}{\sqrt{T}} ?$$

II - Modèle quantique

A - Electrons libres 14' -

Quantique : dynamique donnée par un hamiltonien

électrons libres : $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m}$ Donner + de détails

Enfermés ds une boîte $L \times L \times L = V$

* Eqⁿ Schrödinger : $i\hbar \partial_t \Psi = H \Psi$

$$\Rightarrow i\hbar \partial_t \Psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \Psi$$

* Etats stationnaires : $\Psi(\vec{r}, t) = \phi(\vec{r}) e^{-i \frac{E}{\hbar} t}$

$$\Delta \phi + \frac{2mE}{\hbar^2} = 0 \quad \text{soit } k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$$

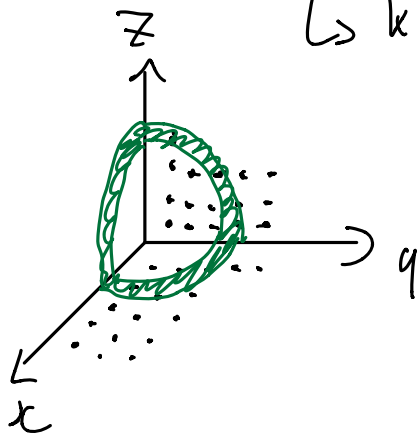
$$\Rightarrow \phi = \phi_0 e^{i \vec{k} \cdot \vec{r}} \quad \text{avec } |\vec{k}| = k$$

* C. L. périodiques : $\phi(\vec{r}) = \phi(\vec{r} + L \vec{e}_i)$

$\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z$: axes de la boîte

$$e^{i \vec{k} \cdot L \vec{e}_i} = 1$$

$$\hookrightarrow \vec{k} = \frac{2\pi}{L} \begin{pmatrix} n_x \\ n_y \\ n_z \end{pmatrix} \quad n_i \in \mathbb{Z}^3$$



$\rightarrow$ Compter les états entre k et $k+dk$

$$\hookrightarrow g(k) dk$$

$$\rightarrow g(k) dk = \frac{2 \times V_{\text{boîte}}}{V_{\text{maille}}} = \frac{2 \times 4\pi k^2 dk}{\left(\frac{2\pi}{L}\right)^3}$$

$$\rho(k) dk = \frac{V}{\pi^2} k^2 dk \quad \Leftrightarrow \int \rho(E) dE = \rho(k) dk$$

$$\left\{ \begin{array}{l} E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \end{array} \right.$$

$$\frac{dE}{E} = 2 \frac{dk}{k} \rightarrow dk = \frac{k}{2E} dE$$

On trouve

$$\rho(E) dE = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \sqrt{E} dE$$

$$N = \int_0^{+\infty} \rho(E)$$

Formules pour le CR

I.A.

$$U = RI$$

$$\frac{\partial \rho_x}{\partial t} + \text{div} \vec{j}_x = \tau_x$$

$$I = \int \int \vec{j}_q \cdot d\vec{S}$$

$$\vec{E} = r \vec{j}_q$$

$$\vec{j}_q = \sum_i \rho_i \vec{v}_i$$

$$\vec{j}_q = \sigma \vec{E}$$

$$\vec{j}_q = ne \vec{v}_{ions} + n(-e) \vec{v}_{el}$$

$$|\vec{v}_{el}| = \mu_{el} |\vec{E}|$$

$$\vec{j}_q = -ne \vec{v}_{el}$$

$$\sigma = ne \mu_{el}$$

I.B

$$\vec{p}(t + dt) = \frac{dt}{\tau} \vec{p}^* + \left(1 - \frac{dt}{\tau}\right) \left(\vec{p}(t) + \frac{d\vec{p}}{dt} dt\right)$$

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$$

$$\langle \vec{p} \rangle(t + dt) = \frac{dt}{\tau} \langle \vec{p}^* \rangle + \left(1 - \frac{dt}{\tau}\right) \left(\langle \vec{p} \rangle(t) + \vec{F} dt\right)$$

$$\text{Or } \langle \vec{p}^* \rangle = \vec{0}$$

$$\frac{d\langle \overrightarrow{p} \rangle}{dt} = -\frac{\langle \overrightarrow{p} \rangle}{\tau} - e\overrightarrow{E} \qquad \langle \overrightarrow{p} \rangle = -e\tau E$$

$$\frac{d\langle \overrightarrow{p} \rangle}{dt} = \overrightarrow{O} \qquad \mu_{el} = \frac{|\langle \overrightarrow{v} \rangle|}{|\overrightarrow{E}|} = \frac{e\tau}{m_{el}}$$

$$\sigma = \frac{ne^2\tau}{m_{el}}$$

$$\sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3kT}{m_{el}}} = V_{th} \qquad lpm = \tau V_{th}$$

II. A.

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = H(\psi) \qquad \hat{H} = \frac{(\hat{p})^2}{2m}$$

$$\psi(\overrightarrow{r},t) = \phi(\overrightarrow{r})e^{-i\frac{Et}{\hbar}} \qquad \overrightarrow{k} = \frac{2\pi}{L}\begin{pmatrix} n_x \\ n_y \\ n_z \end{pmatrix}$$

$$\phi(\overrightarrow{r}) = \phi_0 e^{i\overrightarrow{k}\cdot\overrightarrow{r}}$$

$$k_F = \sqrt[3]{3\pi^2n}$$

$$N = 2 \times \frac{\frac{4}{3}\pi k^3}{\left(\frac{2\pi}{L}\right)^3} = \frac{V}{3\pi^2}k_F^3$$

$$E_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m}$$

$$v_F = \frac{\hbar k_F}{m_{el}}$$

II. B.

$$k = \pm \frac{\pi}{a}$$

